

Обзор программных продуктов, применяемых в образовательных учреждениях СПО

Цель работы: рассмотреть программные продукты, применяемые в образовательных учреждениях среднего профессионального образования различных направлений подготовки, определить их назначение, основные функции, а также требования к программному и аппаратному обеспечению.

1. Педагогическое направление на примере Педагогического колледжа № 1 им. Н. А. Некрасова (Санкт-Петербург)

Направления подготовки: дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, педагогика дополнительного образования.

1. Microsoft Office / LibreOffice

Общая характеристика: офисный пакет для работы с текстами, таблицами и презентациями.

Функции: создание конспектов, методических материалов, презентаций, обработка данных.

ПО: Windows 10/11 или Linux, Microsoft Office или LibreOffice.

Оборудование: компьютер, монитор, клавиатура, мышь, принтер.

2. Microsoft PowerPoint / Canva

Общая характеристика: средства создания визуальных учебных материалов.

Функции: разработка презентаций, интерактивных материалов, оформление проектов.

ПО: браузер, офисный пакет, интернет.

Оборудование: ПК или ноутбук, проектор.

3. Moodle

Общая характеристика: система управления обучением.

Функции: размещение материалов, тестирование, контроль успеваемости.

ПО: сервер с PHP и базой данных.

Оборудование: сервер, компьютеры студентов, сеть.

4. Scratch

Общая характеристика: визуальная среда программирования.

Функции: изучение алгоритмов, создание простых программ.

ПО: браузер или Scratch Desktop.

Оборудование: компьютер, интернет.

5. Google Classroom

Общая характеристика: облачная образовательная платформа.

Функции: выдача заданий, проверка работ, обмен файлами.

ПО: браузер, аккаунт Google.

Оборудование: ПК, планшет или смартфон.

2. Медицинское направление

на примере Санкт-Петербургского медицинского колледжа № 1

В медицинском СПО информатика применяется для работы с медицинскими информационными системами, электронными документами и анализом данных.

1. МИС (например, 1С:Медицина)

Общая характеристика: система хранения и обработки медицинской информации.

Функции: электронные карты пациентов, расписание, документация.

ПО: серверная ОС, базы данных, специализированное ПО.

Оборудование: сервер, рабочие станции, локальная сеть.

2. Microsoft Excel

Общая характеристика: табличный процессор.

Функции: статистическая обработка данных, построение диаграмм.

ПО: Microsoft Office или LibreOffice.

Оборудование: компьютер.

3. MedCalc

Общая характеристика: программа статистического анализа медицинских данных.

Функции: обработка исследований, статистический анализ.

ПО: Windows.

Оборудование: ПК.

4. BioDigital Human

Общая характеристика: интерактивная 3D-модель организма человека.

Функции: изучение анатомии, визуализация органов.

ПО: браузер, интернет.

Оборудование: компьютер, VR-оборудование (опционально).

5. Adobe Acrobat Reader

Общая характеристика: программа работы с PDF-документами.

Функции: просмотр и комментирование электронных документов.

ПО: Windows/macOS/Linux.

Оборудование: ПК.

3. Техническое (строительное) направление на примере Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа

В технических специальностях информатика используется для автоматизированного проектирования и инженерных расчетов.

1. AutoCAD

Общая характеристика: система автоматизированного проектирования.

Функции: создание чертежей, строительной документации, 3D-моделей.

ПО: Windows, AutoCAD.

Оборудование: мощный ПК, видеокарта.

2. Autodesk Revit

Общая характеристика: BIM-система моделирования зданий.

Функции: создание цифровых моделей объектов, проектирование систем.

ПО: Windows 10/11.

Оборудование: процессор среднего/высокого уровня, 16 ГБ ОЗУ, видеокарта.

3. Компас-3D

Общая характеристика: российская система трехмерного моделирования.

Функции: создание деталей, чертежей и технической документации.

ПО: Windows.

Оборудование: ПК средней мощности.

4. SketchUp

Общая характеристика: программа 3D-моделирования.

Функции: визуализация архитектурных проектов.

ПО: браузер или приложение.

Оборудование: компьютер с графическим адаптером.

5. Mathcad

Общая характеристика: инженерная программа математических расчетов.

Функции: выполнение расчетов и оформление технической документации.

ПО: Windows.

Оборудование: компьютер.